

**TRABAJO FIN DE GRADO**  
Grado en Ingeniería Aeroespacial

Pablo Martín Calzada

**Diseño y validación de una plataforma  
de simulación de vuelo de bajo coste  
para apoyo docente en Ingeniería  
Aeroespacial**

**Anexo técnico**

Documentación complementaria del proceso de desarrollo

**Registro de desarrollo del proyecto**

JUNIO DE 2026

***Título:*** Diseño y validación de una plataforma de simulación de vuelo de bajo coste para apoyo docente en Ingeniería Aeroespacial

***Documento:*** Anexo técnico. Registro de desarrollo del proyecto

***Autor:*** Pablo Martín Calzada

***Grado:*** Grado en Ingeniería Aeroespacial

***Tutor:*** Luis Sánchez Rodríguez

***E-mail:*** Pablo.Martin10@alu.uclm.es

***Centro:*** UCLM — Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial  
Campus Universitario de la Real Fábrica de Armas  
45071 Toledo – Spain

***Fecha:*** Junio de 2026

© 2026 Pablo Martín Calzada

Este documento forma parte del material complementario desarrollado en el marco del Trabajo Fin de Grado indicado. Su finalidad es recoger de forma sintética la evolución del proceso de desarrollo, las principales fases de trabajo, las decisiones técnicas adoptadas y las tareas pendientes asociadas a la plataforma de simulación.

El registro no constituye un sistema formal de control de versiones, sino una documentación de apoyo destinada a reforzar la trazabilidad del proyecto.

# Índice

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Finalidad del registro</b>                                        | <b>1</b> |
| <b>2. Alcance del registro</b>                                          | <b>1</b> |
| <b>3. Fases principales del desarrollo</b>                              | <b>1</b> |
| 3.1. Fase 1. Análisis inicial de FlightGear . . . . .                   | 1        |
| 3.2. Fase 2. Estudio de modelos de vuelo . . . . .                      | 1        |
| 3.3. Fase 3. Experimentación con aeronaves . . . . .                    | 2        |
| 3.4. Fase 4. Configuración del entorno de simulación . . . . .          | 2        |
| 3.5. Fase 5. Integración hardware y visualización . . . . .             | 2        |
| 3.6. Fase 6. Modificación de parámetros y pruebas funcionales . . . . . | 2        |
| 3.7. Fase 7. Desarrollo del material docente . . . . .                  | 2        |
| 3.8. Fase 8. Consolidación de la memoria y tareas pendientes . . . . .  | 3        |
| <b>4. Principales decisiones adoptadas</b>                              | <b>3</b> |
| <b>5. Utilidad del registro</b>                                         | <b>3</b> |

# **1. Finalidad del registro**

Durante el desarrollo del Trabajo Fin de Grado se ha mantenido un seguimiento periódico de las tareas realizadas, incidencias encontradas, decisiones técnicas adoptadas y resultados obtenidos. Este registro ha servido como apoyo para reconstruir la evolución del proyecto y para justificar algunas de las decisiones descritas en la memoria principal.

El objetivo de este documento no es reproducir de forma literal todas las anotaciones realizadas durante el desarrollo, sino sintetizar las fases principales del trabajo y dejar constancia de los hitos técnicos más relevantes. De este modo, el registro actúa como documentación complementaria de la metodología incremental seguida.

# **2. Alcance del registro**

El registro recoge la evolución del proyecto desde las primeras pruebas con FlightGear hasta la consolidación de la plataforma de simulación y la redacción del material docente asociado. Se incluyen únicamente aquellos aspectos que han tenido influencia directa en el diseño, implementación, validación o documentación final del sistema.

Quedan fuera de este documento las anotaciones informales, pruebas descartadas sin impacto técnico relevante y detalles menores de edición de la memoria. El criterio seguido ha sido mantener una visión clara y útil del proceso, evitando convertir el anexo en una reproducción extensa del diario de trabajo.

# **3. Fases principales del desarrollo**

## **3.1. Fase 1. Análisis inicial de FlightGear**

La primera fase del proyecto se centró en analizar la viabilidad de FlightGear como base para una plataforma de simulación orientada a docencia. Se estudiaron sus modos de ejecución, la estructura general del simulador, la gestión de aeronaves y la relación entre archivos de configuración, modelos de vuelo y comportamiento observable.

Durante esta etapa se identificó el Property Tree como elemento central para comprender el funcionamiento interno del simulador. Su análisis permitió entender cómo FlightGear organiza variables de estado, entradas de usuario, parámetros de sistemas, datos del modelo de vuelo e información mostrada por la instrumentación.

## **3.2. Fase 2. Estudio de modelos de vuelo**

Una vez comprendida la estructura general de FlightGear, se analizaron los principales motores de dinámica de vuelo disponibles, especialmente YASim y JSBSim. El objetivo fue comparar sus enfoques de modelado y valorar su utilidad para el desarrollo de prácticas docentes.

YASim se estudió como ejemplo de modelo basado en una descripción geométrica de la aeronave, mientras que JSBSim se analizó por su estructura basada en archivos XML, coeficientes aerodinámicos, masas, inercias, sistemas y leyes de control. Esta comparación permitió concluir que JSBSim resultaba más adecuado para prácticas basadas en modificación controlada de parámetros.

### **3.3. Fase 3. Experimentación con aeronaves**

Durante el desarrollo se realizaron pruebas con distintas aeronaves disponibles en FlightGear. Entre ellas se analizaron el Tecnam P92, la Cessna 172P y el F-16. Cada una permitió estudiar aspectos diferentes de la plataforma.

El Tecnam P92 permitió comprender el funcionamiento de una aeronave basada en YASim y explorar sus posibilidades de modificación. La Cessna 172P se seleccionó como caso representativo de aeronave convencional basada en JSBSim, adecuada para estudiar conceptos básicos de dinámica longitudinal. El F-16 se empleó como caso de aeronave avanzada, útil para analizar fenómenos de altas prestaciones, envolvente de vuelo y sistemas de control.

### **3.4. Fase 4. Configuración del entorno de simulación**

La configuración del entorno incluyó la instalación y preparación de FlightGear, la organización de rutas de aeronaves, la selección de condiciones iniciales reproducibles, la configuración de opciones de arranque y el uso de herramientas internas de inspección y depuración.

Esta fase permitió definir un procedimiento básico de puesta en marcha del sistema, que posteriormente servirá como base para el archivo README y para la guía de usuario. El objetivo fue garantizar que una persona nueva pueda reproducir el entorno de simulación de forma ordenada y comprobar su funcionamiento antes de iniciar las prácticas.

### **3.5. Fase 5. Integración hardware y visualización**

El desarrollo incluyó la integración de dispositivos físicos de control y del sistema de visualización. Se comprobó el reconocimiento de periféricos, la asignación de ejes y botones, la respuesta ante entradas de mando y la estabilidad del sistema durante sesiones de simulación.

También se analizaron distintas configuraciones de visualización multimonitor. Esta parte del trabajo permitió estudiar tanto soluciones basadas en pantalla extendida como configuraciones más avanzadas orientadas a una representación geométrica más realista del campo visual.

### **3.6. Fase 6. Modificación de parámetros y pruebas funcionales**

Una parte relevante del proyecto consistió en localizar archivos modificables dentro de los modelos de aeronave y comprobar cómo los cambios realizados afectaban al comportamiento observado en simulación. Estas pruebas sirvieron como base para definir los guiones de prácticas.

Las modificaciones se realizaron de forma controlada, manteniendo copias de seguridad de los archivos originales y comparando la respuesta de la aeronave antes y después de cada cambio. Este enfoque permitió utilizar el simulador como banco de ensayos virtual.

### **3.7. Fase 7. Desarrollo del material docente**

A partir de las pruebas realizadas se diseñaron dos bloques de prácticas. El primero se centró en una aeronave convencional, la Cessna 172P, y el segundo en una aeronave de altas prestaciones, el F-16.

Los guiones se estructuraron de forma homogénea, incluyendo objetivos, fundamento teórico, relación con el modelo JSBSim, procedimiento, variables a observar, resultados esperados, cuestiones de análisis y conclusión. Esta estructura busca facilitar su uso como material complementario en asignaturas relacionadas con Mecánica del Vuelo.

### **3.8. Fase 8. Consolidación de la memoria y tareas pendientes**

La fase final del desarrollo se centró en la redacción y revisión de la memoria, la consolidación de los guiones de prácticas y la identificación de tareas pendientes para la implantación posterior del sistema.

Entre las tareas pendientes se encuentran la redacción definitiva del README, la elaboración de una guía de usuario, la comprobación completa de todas las prácticas del F-16 en el simulador y el traslado de los archivos modificados al equipo del laboratorio para verificar que el comportamiento coincide con el observado en el equipo de desarrollo.

## **4. Principales decisiones adoptadas**

A lo largo del proyecto se tomaron varias decisiones que condicionaron el desarrollo final de la plataforma:

- utilizar FlightGear como núcleo de simulación por su carácter abierto, configurable y modificable;
- priorizar JSBSim como base principal para los guiones de prácticas, debido a la trazabilidad de sus archivos XML y coeficientes aerodinámicos;
- mantener YASim como caso de análisis comparativo, sin convertirlo en base principal del material docente;
- plantear el simulador como laboratorio virtual de apoyo a la enseñanza, no como sistema certificado de entrenamiento;
- emplear hardware comercial de coste contenido, compatible con un entorno universitario;
- documentar las limitaciones del sistema, especialmente la ausencia de validación con alumnado real y la falta de contraste cuantitativo con datos reales de vuelo.

## **5. Utilidad del registro**

El registro de desarrollo permite reforzar la trazabilidad del Trabajo Fin de Grado y justificar el carácter incremental de la metodología seguida. Además, proporciona una visión ordenada de las fases de análisis, configuración, experimentación, integración y documentación que han llevado a la plataforma final.

Este documento complementa la memoria principal y sirve como referencia para futuras ampliaciones del proyecto, especialmente en lo relativo a la puesta en marcha del sistema, la revisión de decisiones técnicas y la continuidad del trabajo en el laboratorio.